郭叙森

电话：(+86) 188-1943-1569　出生年月：1995 年 8 月
邮箱：xguo796@connect.hkust-gz.edu.cn
个人主页：https://guoxs.github.io

教育经历

- **香港科技大学（广州）** 博士研究生
  系统枢纽 · 智能交通学域 2023.09 – Now
  - 主要研究方向：LLM, AI Agent, 智能交通系统，城市感知，城市仿真
  - 导师：梁宇轩教授，杨海教授
- **中山大学** 工学硕士
  计算机学院 · 计算机科学与技术 2017.09 – 2020.06
  - 毕业论文课题：基于 3D 视频流数据的自动驾驶场景目标检测与跟踪
  - 导师：黄凯教授
- **中山大学** 理学学士
  化学学院 · 材料化学 2013.09 – 2017.06
  - 毕业论文课题：基于计算机模拟的分子筛结构预测

学术成果

- [1] **Xusen, Guo**, Mingxing Peng, Hongliang Lu, Hai Yang, Jun Ma, Yuxuan Liang: ***AgentSense: LLMs Empower Generalizable and Explainable Web-Based Participatory Urban Sensing***, ACL 2026 (under review).
- [2] **Xusen, Guo**, Mingxing Peng, Xixuan Hao, Xingchen Zou, Yuxuan Liang: ***AgentSense: LLMs Empower Generalizable and Explainable Web-Based Participatory Urban Sensing***. The ACM Web Conference (WWW), 2026, Oral.
- [3] **Xusen, Guo**, Xinxi Yang, Mingxing Peng, Hongliang Lu, Meixin Zhu, Hai Yang: ***Automating traffic model enhancement with AI research agent***. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 178, pp. 105187, 2025.
- [4] **Xusen, Guo**, Qiming Zhang, Junyue Jiang, Mingxing Peng, Meixin Zhu, Hao Frank Yang: ***Towards explainable traffic flow prediction with large language models***. Communications in Transportation Research, vol. 4, pp. 100150, 2024.
- [5] **Xusen, Guo** and Jiangfeng, Gu and Silu, Guo and Zixiao, Xu and Chengzhang, Yang and Shanghua, Liu and Long, Cheng and Kai, Huang: ***3D Object Detection and Tracking Based on Streaming Data***. International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2020.
- [6] Mingxing, Peng, **Xusen Guo**, Xianda Chen, Kehua Chen, Meixin Zhu, et al.: ***LC-LLM: Explainable lane-change intention and trajectory predictions with Large Language Models***. Communications in Transportation Research, vol. 5, pp. 100170, 2025.
- [7] Ziyi, Shi, **Xusen Guo**, Hongliang Lu, Mingxing Peng, et al.: ***Coordinated Pandemic Control with Large Language Model Agents as Policymaking Assistants***. arXiv preprint arXiv:2601.09264, 2026.

  [8] Mingxing, Peng, Yuting Xie, **Xusen Guo**, Ruoyu Yao, Hai Yang, Jun Ma: ***Ld-scene: LLM-guided diffusion for controllable generation of adversarial safety-critical driving scenarios***. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2026.
- [9] 专利：一种露天矿山的路端多传感器融合目标检测与预测方法，CN114862901A，已授权。

- [10] 专利：一种用于智能路侧单元的点云背景滤波方法及系统，CN114332410A，已授权。

科研项目

- **MAPUS：基于语言驱动的多智能体参与式城市感知框架**：针对传统参与式城市感知（PUS）方法忽略个体偏好、区域异质性与公平性的问题，提出基于大语言模型的多智能体协同框架。构建协调智能体与参与者智能体，实现公平感知任务分配与个性化路径规划，并通过多智能体协商实现动态自适应优化。在真实大规模出行数据集上验证了方法在覆盖率、参与者满意度与公平性上的显著提升，同时具备对动态扰动的在线适应能力。

- **AgentSense：面向 Web 城市感知的可解释多智能体系统**：提出融合大语言模型的训练无关（training-free）城市感知框架，通过“经典规划器 + 多智能体迭代优化”机制，在动态环境与异质用户条件下实现任务分配优化。系统支持自然语言推理与解释生成，显著提升决策透明性与用户信任。在多数据集与多扰动场景下，相比传统方法与单智能体 LLM 方法，在性能、鲁棒性与可解释性方面均取得提升。

- **TR-Agent：面向交通建模的 AI 研究代理框架**：针对交通模型开发依赖人工经验、效率低的问题，提出基于 AI 研究代理的自动化建模框架。构建包含“问题生成、模型构建、评估与迭代优化”的闭环系统，实现交通模型的自动设计与改进。在 IDM、MOBIL 及 LWR 等典型模型上验证了性能提升，并在多真实数据集上表现出良好的泛化能力，同时能够生成可解释的改进过程，辅助研究人员理解与扩展模型。

- **xTP-LLM：基于大语言模型的可解释交通流预测方法**：提出利用大语言模型进行交通流预测的统一框架，通过将多模态交通数据转化为自然语言描述，实现对时空模式与外部因素的建模。相比传统深度学习方法，在保持预测精度的同时显著提升模型可解释性，为交通预测任务提供更加直观和可验证的决策依据。

企业经历

- **斑马智行 - 高级算法工程师** 2023.05 - 2023.08
  - **自动泊车辅助系统**：参与乘用车自动泊车与记忆泊车系统研发，负责泊车场景中障碍物检测模型的训练与部署。模型以车身四路鱼眼相机图像为输入，输出旋转 2D 框形式的障碍物信息，并通过相机模型投影至 BEV 空间。针对车载 8155 芯片的实时性约束，对模型进行轻量化优化，实现超低算力（10G FLOPs）下的高效推理。

- **北京中科慧拓科技有限公司 - 自动驾驶感知工程师** 2020.09 - 2023.05
  - **车路云感知融合框架**：设计并实现统一的车-路-云多端感知融合框架，支持车端与路端多传感器融合、车路协同融合及云端融合。框架支持主感知源配置与多频率触发机制，并具备感知模块热插拔能力，在保证系统稳定性的同时显著提升灵活性。
  - **路侧环境感知系统**：面向矿区及园区交叉路口场景，开发补盲与超视距感知系统。实现点云目标检测、多传感器融合、多目标跟踪与轨迹预测等核心模块，并在嵌入式设备上实现 10Hz 实时运行，已在多个矿区/园区落地部署。
  - **路侧环境监测系统**：针对露天矿装卸作业场景，构建基于图像与点云融合的环境监测系统，支持车位占用检测、非法入侵检测、碰撞检测及行人/落石检测，并将结果同步至高精地图动态图层。车位检测精度达 98.5%，落石检测最远距离 50m，最小检测尺寸为 $0.2 \times 0.2 \times 0.2$m。
  - **AI 模型训练与部署平台**：构建集数据集搭建、模型训练、加速与部署于一体的平台。负责多传感器融合数据集构建及统一数据接口设计，训练并部署 PointPillars 与 CenterPoints 模型。其中 PointPillars 精度由 84.6% 提升至 96.2%，嵌入式设备推理速度达 50Hz。
  - **矿车装载量自动计量系统**：基于激光雷达点云实现矿车装载体积的无接触测量，支持静态与动态计量场景。负责方案设计、设备选型及算法开发与部署，系统已上线运行，计量误差控制在 ± 2% 以内。

获奖经历

- ACM SpatialDI 2026 优秀学术海报 2026
- 中山大学优秀研究生二等奖学金 2017~2019
- AIIA Cup: 医学人工智能挑战赛一等奖 2018
- 中山大学本科生创新研究挑战赛一等奖 2017
- 中山大学优秀学生二等奖学金 2014~2016